

UNIVERSIDAD TÉCNICA ESTATAL DE QUEVEDO

Facultad de Ciencias de la Computación
Carrera de Software



Asignatura: Ingeniería de Requerimientos (ISR-401)

FORM-TL-01
Taller de tipos de requisitos

Actividad formativa

Estudiante: Vélez Vinces Jostin Gustavo

Cuarto nivel · Paralelo B

Docente: Ing. Gleiston Cicerón Guerrero Ulloa, PhD

Período académico 2026–2027 SPA

Quevedo, 7 de noviembre de 2026

1. Clasificación de los enunciados

Caso: Plataforma de gestión de citas médicas del Policlínico Ribera del Quevedo. Cada enunciado se clasifica por tipo (funcional, calidad con su característica de ISO/IEC 25010:2023 [1] o restricción), por ámbito (producto o proceso) y por nivel (sistema o software), según los conceptos de [2] e [3].

Cód.	Enunciado	Tipo	Ámbito	Nivel	Justificación
E01	El paciente podrá reservar una cita eligiendo especialidad, médico, fecha y hora entre los horarios disponibles.	Funcional	Producto	Software	Permite que el paciente seleccione los datos necesarios para agendar una cita.
E02	La plataforma enviará al paciente un recordatorio por mensaje de texto 24 horas antes de su cita.	Funcional	Producto	Sistema	El sistema envía automáticamente un recordatorio al paciente antes de su cita.
E03	La aplicación debe ser rápida.	Calidad (Eficiencia de desempeño - Comportamiento temporal)	Producto	Software	Indica que la aplicación debe responder rápidamente a las acciones del usuario.
E04	El recepcionista podrá registrar la llegada del paciente que se acerca a la ventanilla.	Funcional	Producto	Software	Permite que el recepcionista registre cuándo un paciente llega al policlínico.
E05	La plataforma se desarrollará en Java 21 con base de datos PostgreSQL, tecnologías que domina el área de TI.	Restricción	Producto	Software	Establece qué tecnologías se utilizarán para desarrollar el sistema.
E06	El médico podrá consultar la lista de pacientes del día y marcar cada consulta como atendida.	Funcional	Producto	Software	Permite al médico revisar sus pacientes del día y actualizar el estado de las consultas.
E07	Los datos de salud de los pacientes deben estar seguros.	Calidad (Seguridad - Confidencialidad)	Producto	Software	Busca proteger la información personal y médica de los pacientes.
E08	La aplicación móvil debe funcionar en teléfonos con Android 10 o superior.	Restricción	Producto	Software	Indica en qué versiones de Android debe funcionar la aplicación.
E09	Una cita cancelada con menos de cuatro horas de anticipación se registrará como inasistencia.	Funcional	Producto	Software	Establece una regla que el sistema debe cumplir cuando una cita se cancela fuera del tiempo permitido.
E10	La plataforma debe ser fácil de usar para los pacientes adultos mayores.	Calidad (Capacidad de interacción - Inclusividad)	Producto	Software	Busca que los adultos mayores puedan utilizar la aplicación sin dificultades.
E11	El proyecto debe entregarse en un plazo máximo de seis meses.	Restricción	Proceso	N/A	Establece el tiempo máximo que tendrá el equipo para terminar el proyecto.

Cód.	Enunciado	Tipo	Ámbito	Nivel	Justificación
E12	La sesión de un usuario se cerrará automáticamente tras 10 minutos sin actividad.	Funcional	Producto	Software	Indica que el sistema debe cerrar automáticamente la sesión cuando el usuario deja de utilizarla durante cierto tiempo.
E13	El quiosco de la sala de espera leerá el número de cédula ingresado en su pantalla táctil e imprimirá un ticket con el número de turno.	Funcional	Producto	Sistema	Permite que el paciente utilice el quiosco para ingresar sus datos y recibir su turno impreso.
E14	La plataforma debe estar siempre disponible.	Calidad (Fiabilidad - Disponibilidad)	Producto	Sistema	Busca que la plataforma esté disponible para los usuarios durante el tiempo que necesiten utilizarla.
E15	El director médico podrá generar un reporte mensual de inasistencias por especialidad.	Funcional	Producto	Software	Permite al director consultar información sobre las inasistencias de los pacientes mediante reportes.
E16	Cada incremento se validará con el director médico al final de cada iteración de dos semanas.	Restricción	Proceso	N/A	Establece que cada avance del proyecto debe ser revisado por el director médico cada dos semanas.
E17	El tratamiento de los datos personales de los pacientes debe cumplir la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales del Ecuador.	Restricción	Producto	Sistema	Exige que el sistema respete las leyes ecuatorianas relacionadas con la protección de datos personales.
E18	La plataforma debe integrarse sin problemas con el sistema de facturación actual.	Calidad (Compatibilidad - Interoperabilidad)	Producto	Software	Indica que la plataforma debe poder comunicarse correctamente con el sistema de facturación existente.
E19	Si el servidor principal falla, la plataforma debe restablecer el servicio en menos de 30 minutos sin perder ninguna cita confirmada.	Calidad (Fiabilidad - Recuperabilidad)	Producto	Sistema	Establece cuánto tiempo debe tardar el sistema en recuperarse ante una falla y garantiza que no se pierdan las citas confirmadas.
E20	Todo cambio en el código fuente será revisado por otro integrante del equipo antes de integrarse a la rama principal.	Restricción	Proceso	N/A	Indica que los cambios realizados en el código deben ser revisados por otro integrante antes de incorporarlos al proyecto.

2. Requisitos de calidad cuantificados

Cód.	Enunciado vago	Requisito cuantificado	Métrica · unidad · umbral
E03	La aplicación debe ser rápida.	La plataforma deberá responder a las consultas de disponibilidad de citas en un tiempo máximo de 3 segundos en al menos el 95 % de las consultas, con 300 usuarios conectados simultáneamente.	Métrica: tiempo de respuesta Unidad: segundos Umbral: ≤ 3 s en ≥ 95 % de las consultas (300 usuarios simultáneos)
E07	Los datos de salud de los pacientes deben estar seguros.	La plataforma deberá cifrar el 100 % de los datos de salud y datos personales de los pacientes durante su almacenamiento, usando como mínimo AES-256, y durante su transmisión, usando como mínimo TLS 1.2.	Métrica: porcentaje de datos sensibles cifrados Unidad: % de los datos Umbral: 100 % (AES-256 almacenados, TLS ≥ 1.2 en transmisión)
E10	La plataforma debe ser fácil de usar para los pacientes adultos mayores.	La aplicación deberá permitir que al menos el 90 % de los pacientes mayores de 60 años complete la reserva de una cita en un máximo de 3 minutos, sin ayuda externa, medido en una prueba con usuarios de ese grupo.	Métrica: tasa de éxito en la reserva sin ayuda Unidad: % de usuarios y minutos Umbral: ≥ 90 % de mayores de 60 años en ≤ 3 min
E14	La plataforma debe estar siempre disponible.	La plataforma deberá mantener una disponibilidad mínima del 99,5 % mensual durante el horario de atención del policlínico (lunes a sábado, de 07:00 a 19:00).	Métrica: disponibilidad Unidad: % del tiempo mensual Umbral: $\geq 99{,}5$ % (lun–sáb, 07:00–19:00)
E18	La plataforma debe integrarse sin problemas con el sistema de facturación actual.	La integración con el sistema de facturación deberá registrar correctamente al menos el 99 % de las solicitudes de cobro en un máximo de 5 segundos, y las que fallen deberán reintentarse automáticamente hasta 3 veces y, si siguen fallando, notificarse al administrador para su registro manual.	Métrica: tasa de cobros registrados correctamente y tiempo de respuesta Unidad: % de solicitudes y segundos Umbral: ≥ 99 % en ≤ 5 s; los fallidos se reintentan hasta 3 veces y se notifican al administrador

3. Discrepancias con un compañero

Compañero con quien se compararon las respuestas: José Ricardo Nivela Saavedra.

Cód.	Mi respuesta	Respuesta del compañero	Resolución y argumento
E02	Nivel: Sistema	Nivel: Software	Ambos acordamos mantener Sistema, ya que el envío automático de SMS puede involucrar tanto el funcionamiento de la aplicación como su comunicación con un proveedor externo de mensajes.
E03	Eficiencia de desempeño - Comportamiento temporal	Eficiencia de desempeño	Acordamos mantener comportamiento temporal, debido a que el requisito se relaciona directamente con la velocidad de respuesta de la aplicación frente a las acciones del usuario.
E07	Seguridad - Confidencialidad	Seguridad	Los dos acordamos la confidencialidad como clasificación más específica, porque la protección de la información médica implica evitar que personas no autorizadas accedan a los datos de los pacientes.

Cód.	Mi respuesta	Respuesta del compañero	Resolución y argumento
E10	Capacidad de interacción - Inclusividad	Usabilidad / Capacidad de interacción	Acordamos mantener inclusividad, debido a que la plataforma debe facilitar su utilización a los adultos mayores, tomando en cuenta sus características y necesidades.
E11	Nivel: N/A	Nivel: Software	Nos pusimos de acuerdo en conservar N/A, porque el tiempo máximo de entrega es una condición de planificación del proyecto y no define una característica del producto desarrollado.
E16	Nivel: N/A	Nivel: Sistema	Acordamos mantener N/A, ya que las revisiones con el director médico al finalizar cada iteración pertenecen a las actividades de validación del proyecto.
E20	Nivel: N/A	Nivel: Software	Se acordó conservar N/A, porque la revisión obligatoria de los cambios en el código establece una práctica de trabajo del equipo, sin representar una funcionalidad del producto.

4. Declaración de uso de inteligencia artificial

Herramienta: Claude, asistente de inteligencia artificial de Anthropic.

Versión: Claude Opus 5.5.

Propósito: crear la estructura del repositorio, el archivo README.md y la plantilla del documento; revisar mis respuestas y señalarme los errores para que yo los corrigiera; sugerir valores de referencia, a partir de los datos del caso, para los requisitos cuantificados (el porcentaje del 95 %, los estándares AES-256 y TLS 1.2, y las opciones para manejar los cobros fallidos), que revisé y elegí; listar las diferencias entre mi clasificación y la de mi compañero para preparar la discusión (las resoluciones las acordamos entre los dos); corregir la ortografía; y convertir el documento de Word a LaTeX y compilarlo.

Cómo verifiqué lo obtenido: comparé cada clasificación y cada valor con los datos del caso del Policlínico Ribera del Quevedo y con las definiciones de las referencias [2, 3, 1], y revisé el PDF compilado antes de subirlo.

Referencias

[1] ISO/IEC, "ISO/IEC 25010:2023 Systems and Software Engineering — Systems and Software Quality Requirements and Evaluation (SQuaRE) — Product Quality Model," International Standard, 2023.

[2] K. Pohl, *Requirements Engineering: Fundamentals, Principles, and Techniques*, 2nd ed. Berlin, Heidelberg, Germany: Springer, 2025, ISBN 978-3-662-69204-2.

[3] ISO/IEC/IEEE, "ISO/IEC/IEEE 29148:2018 Systems and Software Engineering — Life Cycle Processes — Requirements Engineering," International Standard, 2018.